

데이터베이스 기초

04 / 데이터베이스 구현하기

목차

—
자신의 로컬 환경에서
데이터베이스를
구축합니다.

01_MySQL 설치 (윈도우)

02_MySQL 설치 (맥)

03_데이터베이스 생성

04_DCL

05_인덱스

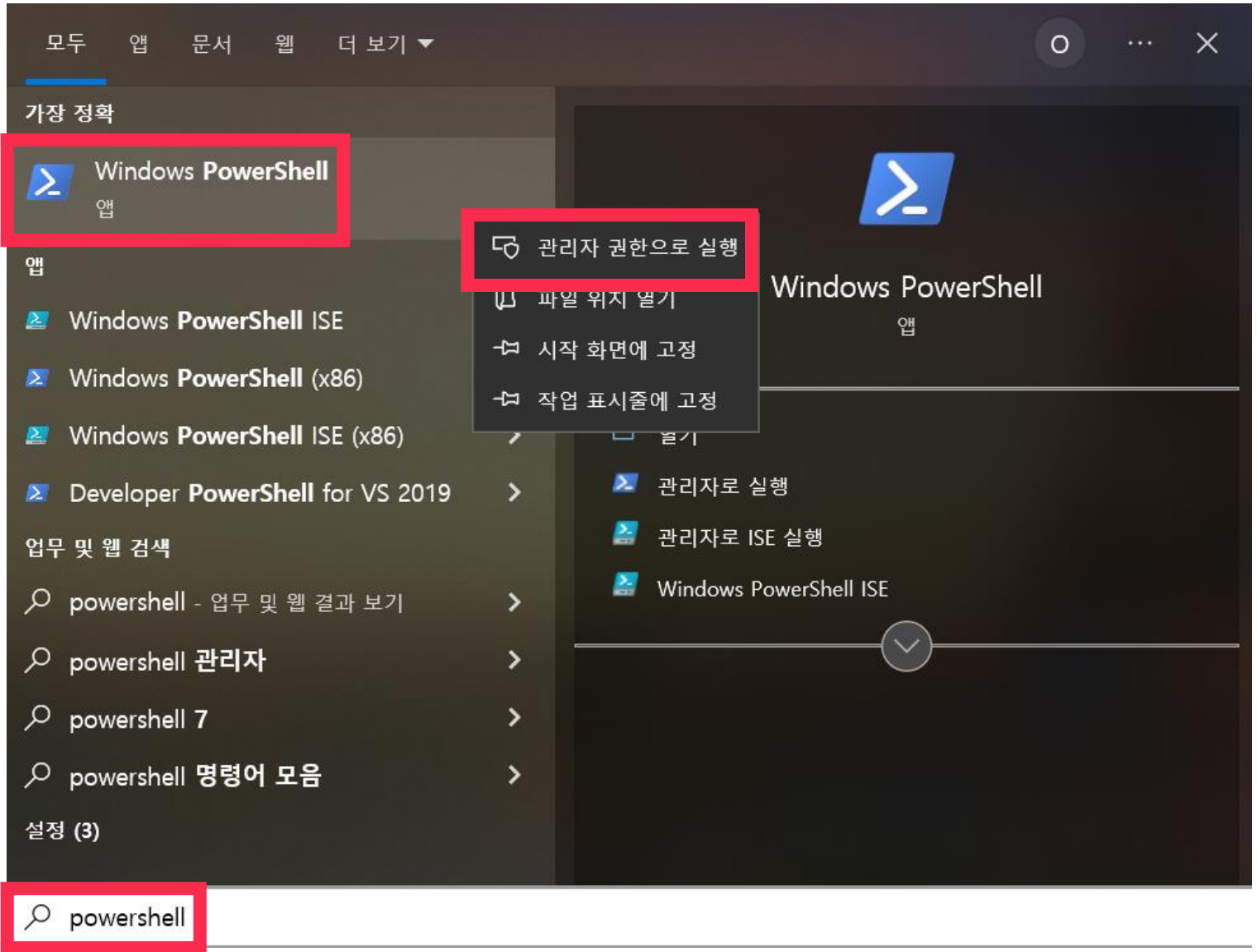
01

MySQL 설치 (윈도우)

☑ MySQL 설치

- 공식 문서에서 installer를 이용한 설치:
<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
- 윈도우 용 패키지 매니저를 이용한 설치:
Chocolatey: <https://chocolatey.org/install>

☑ PowerShell 실행



PowerShell을 관리자 권한으로 실행

01_MySQL 설치 (윈도우)

☑ Chocolatey 설치

Now run the following command:

```
> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; ie
```

관리자: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 크로스 플랫폼 PowerShell 사용 <https://aka.ms/pscore6>

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))
```

Chocolatey 사이트의 설치 명령어 실행

☑ Chocolatey를 이용한 MySQL 설치

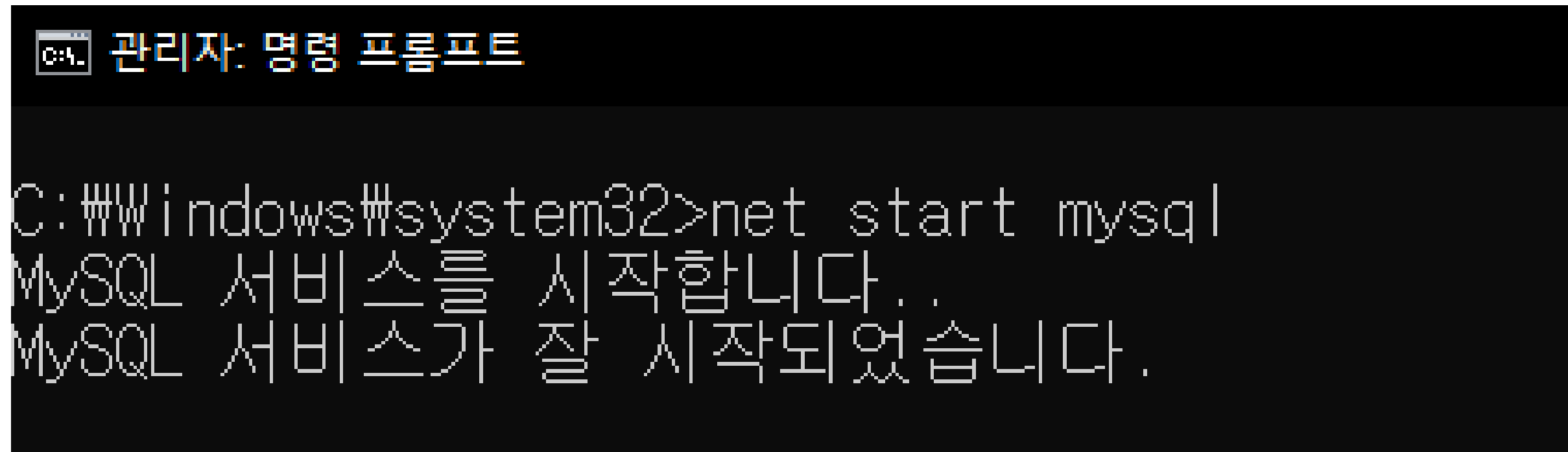
```
PS C:\Windows\system32> choco install mysql_
```

```
Do you want to run the script?([Y]es/[A]ll - yes to all/[N]o/[P]rint): a
```

```
PS C:\Windows\system32> mysql - mysql --version  
C:\tools\mysql\current\bin\mysql.exe Ver 8.0.30 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```

1. `choco install mysql` 명령어 로 MySQL 설치
2. 중간에 설치 스크립트 실행 여부를 물어보는 경우 `a`를 입력하여 모두 허용
3. 쉘을 재접속 후 `mysql - mysql --version` 명령어로 설치 확인

④ MySQL 서버 실행



```
C:\Windows\system32>net start mysql
MySQL 서비스를 시작합니다..
MySQL 서비스가 잘 시작되었습니다.
```

명령 프롬프트를 관리자 권한으로 실행

`net start mysql`로 MySQL 서버 실행

④ MySQL 접속

```
C:\#Users#admin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.30 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

‘mysql -u root -p’ 명령어를 입력

초기 비밀번호는 설정되어 있지 않으므로 엔터를 입력하여 MySQL 접속 또는 ‘-p’ 명령어를 제외하고 명령어 입력

☑ MySQL 접속 종료

```
mysql> \q  
Bye  
  
C:\Windows\system32>
```

`\q` 명령어를 입력하여 MySQL 접속을 종료

☑ MySQL 서버 종료

```
C:\Windows\system32>net stop mysql  
MySQL 서비스를 멈춥니다..  
MySQL 서비스를 잘 멈추었습니다.
```

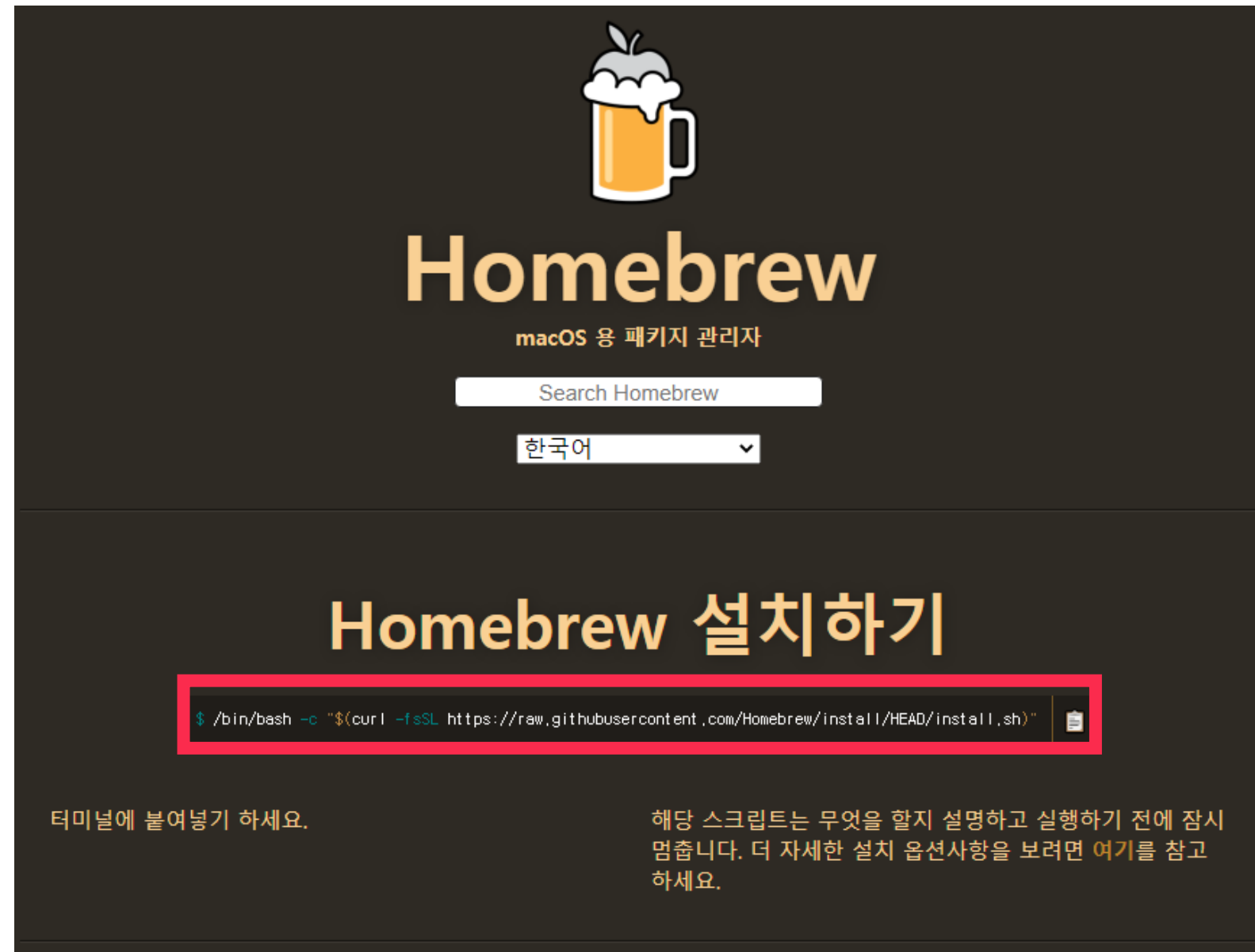
`net stop mysql`로 MySQL 서버 종료

02

MySQL 설치 (맥)

02_MySQL 설치 (맥)

👉 Homebrew 설치



터미널 실행 후 https://brew.sh/index_ko에서 명령어 복사하여 실행

👍 Homebrew를 이용한 MySQL 설치

```
> brew install mysql
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/mysql/manifests/8.0.30
Already downloaded: /Users/hongsumin/Library/Caches/Homebrew/downloads/5c1c903a363b6176dfe3e22fe327624dd94b987ce76ce9c993c34249faa2066e--mysql-8.0.30.bottle_manifest.json
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/mysql/blobs/sha256:07e7117de00e
Already downloaded: /Users/hongsumin/Library/Caches/Homebrew/downloads/81c26f8e3ad906277495db0d534086b24135d634bca804e4ea215495c9467767--mysql--8.0.30.monterey.bottle.tar.gz
==> Pouring mysql--8.0.30.monterey.bottle.tar.gz
==> Caveats
We've installed your MySQL database without a root password. To secure it run:
    mysql_secure_installation

MySQL is configured to only allow connections from localhost by default

To connect run:
    mysql -uroot

To restart mysql after an upgrade:
    brew services restart mysql
Or, if you don't want/need a background service you can just run:
    /usr/local/opt/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/usr/local/var/mysql
==> Summary
🍺 /usr/local/Cellar/mysql/8.0.30: 312 files, 296.2MB
==> Running `brew cleanup mysql`...
Disable this behaviour by setting HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP.
Hide these hints with HOMEBREW_NO_ENV_HINTS (see `man brew`).
```

`brew install mysql` 명령어를 이용해 MySQL 설치

☑ MySQL 서버 실행

```
[> mysql.server start]  
Starting MySQL  
.. SUCCESS!
```

`mysql server start` 명령어를 이용해 서버 실행

02_MySQL 설치 (맥)

☑ MySQL 접속

```
> mysql -uroot
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.30 Homebrew

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

‘mysql -u root’ 명령어를 이용해 서버 실행

02_MySQL 설치 (맥)

☑ MySQL 접속 종료

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 9  
Server version: 8.0.30 Homebrew  
  
Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql> \q  
Bye
```

`\q` 명령어를 이용해 접속 종료

02_MySQL 설치 (맥)

☑ MySQL 서버 종료

```
> mysql.server stop  
Shutting down MySQL  
SUCCESS!
```

`mysql server stop` 명령어를 이용해 서버 종료

03

데이터베이스 생성

④ 데이터베이스 생성

```
mysql> CREATE DATABASE shared_keyboard;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

테이블을 담을 데이터베이스를 생성

```
`CREATE DATABASE 데이터베이스명;`
```

④ 생성한 데이터베이스 확인

```
mysql> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| shared_kickboard |  
| sys |  
+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)
```

`SHOW DATABASES;`

④ 데이터베이스 사용

```
mysql> USE shared_keyboard;  
Database changed
```

‘USE 데이터베이스명;’

해당 명령어 이후에 정의한 데이터베이스에서 테이블을 정의하거나 데이터를 조작할 수 있음

④ 데이터베이스 삭제

```
mysql> DROP DATABASE shared_kickboard;  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

`DROP DATABASE 데이터베이스명;`

04

DCL

④ 데이터 제어어 (DCL)

데이터베이스에 접근하는 권한을 관리하는 등의 데이터 제어

- **GRANT**: 데이터베이스 권한 부여
- **REVOKE**: 데이터베이스 권한 회수

아래 명령어는 TCL이라고 분류하기도 함

- COMMIT: 트랜잭션 작업을 반영하여 저장
- ROLLBACK: 트랜잭션 작업을 취소하여 이전 상태로 돌림

✍ 용어 해설

트랜잭션

데이터베이스를 조작하는 작업의 단위, DCL에서 트랜잭션을 제어하는 명령을 따로 TCL(Transaction Control Language)이라고 분류하기도 함

④ 사용자 생성

```
mysql> CREATE USER elice@localhost IDENTIFIED BY '1234';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

``CREATE USER 유저이름@localhost IDENTIFIED BY '비밀번호';``

localhost는 로컬로 접속한 호스트를 허용하는 것이고 외부 접속도 허용하는 경우 '%'를 사용

④ 권한 부여

```
mysql> CREATE USER elice@localhost IDENTIFIED BY '1234';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON shared_kickboard.* TO elice@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

사용자 권한 부여: `GRANT ALL PRIVILEGES ON 데이터베이스명.테이블명 TO 유저이름@localhost;`

ALL은 모든 권한을 부여한다는 의미로 SELECT, INSERT, DELETE 등 권한도 여러가지가 있음

설정 권한 적용: `FLUSH PRIVILEGES;`

☑ 권한 확인

```
mysql> SHOW GRANTS FOR elice@localhost;
```

```
+-----+  
| Grants for elice@localhost |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO `elice`@`localhost` |  
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `shared_kickboard`.* TO `elice`@`localhost` |  
+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

`SHOW GRANTS FOR 유저이름@localhost;`

④ 권한 제거

```
mysql> REVOKE ALL ON shared_keyboard.* FROM elice@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

`REVOKE ALL ON 데이터베이스명.테이블명 FROM 유저이름@localhost;`

05

인덱스

④ 인덱스 (Index)

데이터베이스 테이블의 검색 속도를 향상 시키기 위한 자료구조

데이터를 검색할 때는 테이블에서 모든 데이터를 하나씩 접근하여 데이터를 확인
인덱스는 색인과 같은 역할로 인덱스가 있다면 원하는 데이터를 쉽게 찾아갈 수 있음

④ 인덱스를 쓰는 것이 무조건 좋은가?

모든 데이터를 조회한다면 인덱스가 불필요함

```
`SELECT * FROM shared_kickboard;`
```

따라서 테이블 쿼리의 사용 계획에 맞게 인덱스를 사용해야 함

④ 인덱스의 장단점

일반적으로 인덱스를 사용하면 테이블을 조회하는 속도와 성능이 올라가지만, 아래와 같은 단점이 있음

- 인덱스를 관리하기 위한 추가 작업이 필요
- 인덱스를 저장할 추가 저장 공간 필요
- 경우에 따라 검색 성능이 저하될 수 있음

④ 인덱스 사용 전략

인덱스를 사용하면 좋은 경우

- 규모가 큰 테이블
- 데이터의 삽입, 수정, 삭제 작업이 많지 않은 컬럼
- WHERE 조건절이나 ORDER BY(정렬), JOIN을 자주 하는 컬럼
- 데이터의 중복도가 낮은 컬럼

⑤ 인덱스 추가

```
mysql> CREATE INDEX customer_id ON customer (id);  
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)  
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

`CREATE INDEX 인덱스명 ON 테이블명 (컬럼1, 컬럼2, ...);`

👉 인덱스 확인

```
mysql> SHOW INDEX FROM customer;
```

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
customer	0	PRIMARY	1	customer_number	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
customer	0	id	1	id	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
customer	1	customer_index	1	id	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
customer	1	customer_index	2	phone_number	A	2	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

SHOW INDEX FROM 테이블명;

⑤ 인덱스 삭제

```
mysql> ALTER TABLE customer DROP INDEX customer_index;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

‘ALTER TABLE 테이블명 DROP INDEX 인덱스명;’